

CHAPTER 03

網站前端與後端

HORAZON

互動媒體設計

網頁開發的三大支柱

如果要創造一個完整的網頁，我們需要三個核心技術：

1. **HTML** (HyperText Markup Language)
2. **CSS** (Cascading Style Sheets)
3. **JavaScript** (JS)

它們各司其職，缺一不可。

比喻：人體構造

如果把網頁比喻成一個「人」：

- **HTML 是 骨架 (Skeleton)**
 - 決定了人的高矮胖瘦、有沒有頭、有幾隻手。
 - 沒有骨架，人就只是一坨肉。
- **CSS 是 皮膚與衣服 (Skin & Clothing)**
 - 決定了膚色、穿什麼衣服、髮型好不好看。
 - 沒有 CSS，人會長得很醜 (只有白色背景和黑色文字)。
- **JavaScript 是 肌肉與大腦 (Muscle & Brain)**
 - 讓人可以動起來、會說話、會思考。
 - 沒有 JS，人就是個不會動的植物人。

比喻：蓋房子

如果把網頁比喻成「蓋房子」：

- **HTML 是 鋼筋水泥結構**
 - 哪裡是客廳？哪裡是臥室？樑柱在哪裡？
- **CSS 是 室內設計與裝潢**
 - 牆壁刷什麼顏色？地板鋪什麼材質？沙發放哪裡？
- **JavaScript 是 智慧家庭系統**
 - 按開關燈會亮、有人按門鈴會響、溫度太高自動開冷氣。

1. HTML (結構層)

HyperText Markup Language (超文本標記語言)

- **不是**程式語言 (Programming Language)，是**標記語言** (Markup Language)。
- 負責告訴瀏覽器：
 - 這是一段標題 (`<h1>`)
 - 這是一張圖片 (`<img>`)
 - 這是一個按鈕 (`<button>`)

```
<!-- 只有結構，沒有樣式 -->  
<h1>歡迎光臨</h1>  
<p>這是一個樸素的網頁。</p>  
<button>點我</button>
```

2. CSS (表現層)

Cascading Style Sheets (階層式樣式表)

- 負責美化 HTML 定義的元素。
- 控制顏色、字體、大小、版面配置 (Layout)、動畫效果。

```
/* 讓標題變紅色，置中 */  
h1 {  
    color: red;  
    text-align: center;  
}  
  
/* 讓按鈕變圓角，背景藍色 */  
button {  
    background-color: blue;  
    color: white;  
    border-radius: 10px;  
}
```

3. JAVASCRIPT (行為層)

JavaScript (JS)

- 真正的**程式語言** (有變數、迴圈、邏輯判斷)。
- 負責處理使用者互動、資料運算、與伺服器溝通。

```
// 當按鈕被點擊時...
button.addEventListener('click', function() {
    // 彈出一個視窗
    alert('你點到我了!');
    // 或是改變網頁背景顏色
    document.body.style.backgroundColor = 'yellow';
});
```

MVC 概念介紹

在軟體工程中，為了讓程式碼好維護，我們常使用 **MVC 架構** 來開發。

MVC 是 **Model - View - Controller** 的縮寫。

這種架構將程式分成三個部分，各司其職，互不干擾。

MVC 示意圖

角色	名稱	職責	網頁對應
M	Model (模型)	負責資料的儲存與邏輯 (Data)	HTML (結構/資料) 或是後端資料庫
V	View (視圖)	負責顯示畫面給使用者看 (Display)	CSS (樣式/外觀)
C	Controller (控制器)	負責處理使用者的輸入與互動 (Interaction)	JavaScript (行為/邏輯)

註：在純網頁前端領域，常將 HTML 視為 Model (結構)，CSS 視為 View (表現)，JS 視為 Controller (行為)。但在更複雜的 Web App 中，Model 通常指從伺服器抓回來的 JSON 資料。

MVC 比喻：高級餐廳

- **Model (廚房/食材)**
 - 負責準備食物 (資料)。廚師不管客人長怎樣，只管把菜做好。
- **View (擺盤/裝潢)**
 - 負責把菜端上桌，擺得漂漂亮亮。盤子不管菜好不好吃，只管好看。
- **Controller (服務生)**
 - 負責點餐 (接收使用者輸入)，通知廚房做菜 (呼叫 Model)，再把菜端給客人 (更新 View)。

為什麼要分這麼細？(關注點分離)

想像一下，如果把 HTML, CSS, JS 全部寫在一起...

- **HTML 裡寫樣式：** `<h1 style="color:red; font-size:20px;">`
 - 如果要改所有標題顏色，要改 100 個地方！
- **HTML 裡寫程式：** `<button onclick="alert('Hello')">`
 - 程式碼散落在各處，除錯困難。

分離的好處：

1. **好維護：**改顏色找 CSS，改內容找 HTML，改功能找 JS。
2. **分工合作：**設計師寫 CSS，工程師寫 JS，互不打架。
3. **可重複使用：**一套 CSS 可以套用到 100 個頁面。

前端 VS 後端 (FRONTEND VS BACKEND)

網頁開發通常分為兩大領域：

1. 前端 (FRONTEND) - CLIENT SIDE

- 使用者看得到的部分。
- 執行在使用者的**瀏覽器** (Browser) 上。
- 技術：HTML, CSS, JavaScript, React, Vue。
- 重點：介面設計、使用者體驗 (UX)、動畫流暢度。

2. 後端 (BACKEND) - SERVER SIDE

- 使用者看不到的部分。
- 執行在遠端的**伺服器** (Server) 上。
- 技術：Python, PHP, Node.js, Java, SQL (資料庫)。
- 重點：資料存取、商業邏輯、資安、伺服器效能。

網頁運作流程 (REQUEST / RESPONSE)

當你在瀏覽器輸入網址並按下 Enter 時...

1. **Request (請求)**：瀏覽器 (前端) 像服務生一樣，把你的點單傳給伺服器 (後端)。
2. **Processing (處理)**：伺服器 (後端) 去資料庫找資料 (如：找商品列表)。
3. **Response (回應)**：伺服器把資料 (HTML/JSON) 傳回給瀏覽器。
4. **Rendering (渲染)**：瀏覽器把收到的程式碼變成你看得懂的畫面。

全端開發 (FULL STACK)

什麼是全端工程師？

就是 **前端** + **後端** 都會寫的人！

- 他可以一個人完成整個網站的開發。
- 從資料庫設計、伺服器架設，到網頁切版、動畫特效都能搞定。
- **優點**：溝通成本低，開發原型 (Prototype) 快。
- **缺點**：要學的東西非常多，技術廣度大但可能深度不足。

本課程 (WebHalf) 專注於「**前端**」技術 (HTML/CSS/JS)。

3D 模型與網頁的對應 (進階比喻)

回到我們熟悉的遊戲開發領域...

如果要創造一個虛擬角色 (3D Model)：

1. **Mesh (網格模型) = HTML (結構)**
 - 決定角色的形狀。
2. **Texture/Shader (貼圖/材質) = CSS (外觀)**
 - 決定角色看起來的質感與顏色。
3. **Animator/Script (動畫控制器/腳本) = JavaScript (行為)**
 - 決定角色如何移動、攻擊。

CANVAS 與 WebGL

在網頁上也能做遊戲！

- **HTML5 Canvas：**
 - 一個神奇的標籤，可以在上面用 JS 畫圖。
 - 可以做 2D 遊戲 (如 Phaser.js)。
- **WebGL：**
 - 網頁版的 OpenGL。
 - 可以運用顯示卡 (GPU) 跑 3D 圖形。
 - **Unity WebGL** 就是用這個技術把遊戲發布到網頁上！

現代網頁開發趨勢

現在的網頁已經不只是「文件」，而是 Web App (網頁應用程式)。

- PWA (Progressive Web App)：讓網頁像 App 一樣可以安裝在手機桌面，還能離線使用。
- SPA (Single Page Application)：像 Gmail 一樣，切換頁面不用重新整理，速度極快。
- No-Code / AI：用 AI 寫程式，或是用 Webflow 等工具拖拉生成網頁。

这也正是我們這門課要學習的核心技能！

總結 (SUMMARY)

1. **三大支柱：**
 - HTML (骨架/結構)
 - CSS (皮膚/樣式)
 - JS (肌肉/行為)
2. **MVC 架構：**讓程式碼職責分離，易於維護。
3. **前後端分離：**
 - 前端負責畫面與互動 (瀏覽器)。
 - 後端負責資料與邏輯 (伺服器)。
4. **全端：**通吃前後端。

Q: 我數學不好，可以學寫網頁嗎？

A: 可以！前端開發更重視**邏輯**與**美感**，數學通常只用到加減乘除。

Q: 學完這個可以找什麼工作？

A: 前端工程師 (Front-end Developer)、UI/UX 設計師 (懂得程式的設計師更吃香)、全端工程師。

Q: UNITY 跟網頁有什麼關係？

A: Unity 可以發布成 WebGL 放到網頁上；而且 Unity 的 UI系統 (USS) 現在也越來越像 CSS 了！

下週預告

工欲善其事，必先利其器。

下週我們將學習：

VS Code 編輯器 的安裝與使用，並寫出你的第一個 HTML 檔案！

請確認你的電腦 (或學校電腦) 可以上網安裝軟體。